1981 年普通高等学校招生考试（全国卷）

文科数学

1. 设 A 表示有理数的集合，B 表示无理数的集合，即设 $A=\{$有理数$\}$，$B=\{$无理数$\}$，试写出:
(1) $A\cup B$;
(2) $A\cap B$.

2. 化简: $\left[-\dfrac{a^7b^2}{\sqrt{3}(a+b)^2}\right]^2\times\left[\dfrac{a^2-b^2}{a^2\sqrt{b}}\right]^4\div\left[\dfrac{a^2(b-a)}{2}\right]^3$.

3. 在 A、B、C、D 四位候选人中,
(1) 如果选举正、副班长各一人, 共有几种选法? 写出所有可能的选举结果;
(2) 如果选举班委三人, 共有几种选法? 写出所有可能的选举结果.

4. 求函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 在区间 $(-\pi,\pi)$ 上的最大值.

5. 写出正弦定理, 并对钝角三角形的情况加以证明.

6. 已知正方形 $ABCD$ 的相对顶点 $A(0,-1)$ 和 $C(2,5)$, 求顶点 B 和 D 的坐标.

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿计算.
(1) 如果我国人口每年比上年平均递增 2%, 那么到 2000 年底将达到多少?
(2) 要使 2000 年底我国人口不超过 12 亿, 那么每年比上年平均递增率最高是多少?

下列对数值可供选用:		
$\lg 1.0087=0.00377$	$\lg 1.0092=0.00396$	$\lg 1.0096=0.00417$
$\lg 1.0200=0.00860$	$\lg 1.2000=0.07918$	$\lg 1.3098=0.11720$
$\lg 1.4568=0.16340$	$\lg 1.4859=0.17200$	$\lg 1.5157=0.18060$

8. $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为一正四棱柱, 过 A、C、B_1 三点作一截面, 求证: 截面 $ACB_1\perp$ 对角面 DBB_1D_1.

9. (1) 设抛物线 $y^2=4x$ 截直线 $y=2x+k$ 所得的弦长为 $3\sqrt{5}$, 求 k 的值.
(2) 以本题 (1) 得到的弦为底边, 以 x 轴上的点 P 为顶点做成三角形. 当这三角形的面积为 9 时, 求 P 的坐标.